

TEMA: ANÁLISIS DE SEÑALES EEG EN ESTADOS MEDITATIVOS, DE PENSAMIENTO Y DE SUEÑO

Marco teórico:

El cerebro humano genera de forma continua impulsos eléctricos como resultado de la actividad de las neuronas. Estas señales eléctricas pueden ser detectadas por medio de dispositivos como el electroencefalograma (EEG), que registra las variaciones de voltaje en el cuero cabelludo generadas por la actividad sincrónica de grandes grupos de neuronas.

Se han identificado diferentes bandas de frecuencia que caracterizan distintos estados de conciencia. Estas bandas reflejan no solo funciones cognitivas, sino también procesos fisiológicos y emocionales. Las principales son:

- Delta (0.5–4 Hz): Son las ondas de mayor amplitud y frecuencia más baja. Están relacionadas con el sueño profundo sin sueños y la regeneración corporal, y suelen predominar durante la infancia. No se vinculan a un estado de conciencia activa, sino más bien a una desconexión sensorial profunda.
- Theta (4–8 Hz): Asociadas con la imaginación, la introspección profunda, el sueño REM, la relajación y los estados de transición entre la vigilia y el sueño. También aparecen durante ciertos estados meditativos y en procesos de evocación emocional.
- Alfa (8–12 Hz): Se vinculan con estados de relajación consciente, reposo con ojos cerrados, o atención sin esfuerzo.
- Beta (13–30 Hz): Representan estados de atención activa, resolución de problemas y procesamiento mental complejo. Se observan en situaciones que requieren alerta y concentración sostenida.
- Gamma (30–100 Hz): Son las más rápidas y de menor amplitud. Se relacionan con procesos de atención sostenida, conciencia, integración multisensorial y memoria de trabajo.

Motivación:

En los últimos años, la meditación se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada para el manejo de trastornos emocionales como la ansiedad y el estrés. Sin embargo, muchas veces se asocia erróneamente la práctica meditativa con “dejar la mente en blanco” o simplemente “relajarse”.

Numerosos estudios han demostrado que la meditación no es un proceso de pasividad mental, sino una forma de activación consciente y regulación atencional, con efectos significativos tanto a nivel fisiológico como neurológico. A diferencia del sueño, que se asocia con frecuencias lentas (delta y theta), la meditación puede inducir una combinación de relajación corporal y activación cerebral, evidenciada por un aumento en bandas como alfa, theta e incluso gamma.

Objetivo/Hipótesis:

La meditación profunda no reduce la actividad cerebral como lo hace el sueño, sino que modula de manera específica ciertas bandas de frecuencia (principalmente alfa, theta y gamma), favoreciendo estados de conciencia amplificada y presencia atencional, lo cual podría tener potencial terapéutico para el control del pensamiento desorganizado o invasivo.

Datos:

Se utilizarán dos conjuntos de datos públicos disponibles en la plataforma OpenNeuro, ambos registrados mediante EEG en condiciones específicas.

1. Meditation vs thinking task

Incluye registros EEG de 99 personas (meditadores y controles) durante sesiones de meditación y pensamiento guiado. Los grupos están formados por 20 meditadores de la tradición Vipassana, 27 del Yoga Himalaya, 20 de Isha Shoonya y 32 sujetos control. Se analizarán señales EEG crudas en formato .bdf.

2. Bitbrain Open Access Sleep Dataset

Contiene registros EEG durante el sueño de 108 personas sanas. Se seleccionarán fragmentos de la etapa N3 (sueño profundo) para comparar con los estados de meditación. Los archivos están en formato .edf.

Se seleccionarán tres sujetos de interés:

- Uno del dataset de sueño (estado de sueño profundo).
- Uno con experiencia en meditación, del cual se analizarán los estados de meditación y pensamiento activo.
- Uno sin experiencia en meditación (grupo control), del cual también se analizarán los estados de meditación guiada y pensamiento activo.

Metodología:

- Filtrado por bandas: delta (0.5–3 Hz), theta (4–7 Hz), alfa (8–14 Hz), beta (15–30 Hz), gamma (30–100 Hz)
- Análisis espectral: Densidad Espectral de potencial por estados.
- Transformadas STFT y CWT para analizar la evolución temporal de la potencia espectral.
- Comparación gráfica y cuantitativa entre condiciones
 - Ratios espectrales
 - Correlaciones entre estados y bandas (Tomando más sujetos)
 - Análisis de coherencia funcional entre regiones cerebrales

Finalmente, recurriendo a la bibliografía, se analizarán las implicancias fisiológicas del estado meditativo reflejadas en las variaciones del EEG, así como su impacto potencial en la regulación corporal y el bienestar general.

BONUS:

Si el tiempo lo permite, se incluirá un análisis adicional con un dataset de estado psicótico. Se compararán la transformada wavelet continua (CWT) y la densidad espectral de potencia (DPE) entre los estados meditativo, sueño y psicótico, donde se esperaría observar una incoherencia funcional y una desorganización espectral marcada en el estado psicótico.

Bibliografía:

- OpenNeuro. (2025). Dataset ds005555, Sleep EEG [Data set].
<https://openneuro.org/datasets/ds005555/versions/1.1.0>
- OpenNeuro. (2021). Dataset ds003969, Meditation vs Thinking task EEG [Data set].
<https://openneuro.org/datasets/ds003969/versions/1.0.0>
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170647>
- Campagne, D. M. (2004). Teoría y fisiología de la meditación. Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 69/70. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid. Extraído el 05 de julio de 2025 de:
<file:///C:/Users/I/Downloads/Cuader-69-70-04-Trabajo2.pdf>
- Kora, P., Meenakshi, K., Swaraja, K., Rajani, A., & Raju, M. S. (2021). EEG based interpretation of human brain activity during yoga and meditation using machine learning: A systematic review. Complementary Therapies in Clinical Practice, 44, 101329. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2021.101329>